

Solution

一句话题意：考虑所有值域为 $[1, n]$ 、长度为 m 、gcd 为 1 的序列，求序列中最小值的期望， $n = 10^9$ ， $m = 10^5$ 。

首先我们考虑如果不处理 gcd 的限制，怎么求最小值的期望。显然期望的分母是总方案数 n^m ，分子则是所有序列的最小值之和。以 $n = 5, m = 2$ 为例，我们可以画出这样的表格：两维分别是 a_1 和 a_2 ，内容则是 $\min(a_1, a_2)$ 。由于内容的每一格与一种原序列一一对应，因此内容的 $\min$ 值之和就是所有序列的最小值之和。

$a_1 \setminus a_2$	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	2	2
3	1	2	3	3	3
4	1	2	3	4	4
5	1	2	3	4	5

方便起见，容易想到交换求和顺序。对于每个 i 考虑大于 i 的数有多少，则表格内容之和为 $5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2$ ，一般化地，即 m 次幂前缀和 $\sum_{i=1}^n i^m$ ，下文记作 $S(n, m)$ 。对于 $n = 10^9$ 求高次幂前缀和的单点值，注意到这可以用一个 $m + 1$ 次多项式表示，一个简单粗暴的想法是 $O(m \log^2 m)$ 多项式快速插值，至此我们已经解决了无 gcd 限制的版本。

接下来处理 gcd 限制。对于期望的分子和分母分别考虑 Mobius 反演，则题意即求

$$\frac{\sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor, m)}{\sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor^m}$$

。注意到经典性质—— $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 的可能的取值的数量是 $O(\sqrt{n})$ 的，于是我们可以做整除分块。

整除分块的前半部分需要我们支持查询 $f(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i)$ 和 $g(n) = \sum_{i=1}^n (ID \cdot \mu)(i)$ 在 $n = 10^9$ 级别的点值。这两个问题都是经典的杜教筛习题。 $f * ID$ 和 $g * ID$ 均等于 ϵ ，则根据杜教筛套路有递归式 $f(n) = 1 - \sum_{i=2}^n f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 和 $g(n) = 1 - \sum_{i=2}^n i \cdot g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ ，注意到经典性质—— $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的可能的取值的数量是 $O(\sqrt{n})$ 的，对后半部分再做整除分块。对于 $i \leq n^{\frac{2}{3}}$ ，我们使用欧拉筛预处理 $f(i)$ 和 $g(i)$ ；对于 $i > n^{\frac{2}{3}}$ ，我们使用上述递归式做记忆化搜索。至此，我们可以支持 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 回答 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的单点值。整除分块的后半部分需要我们对于 $x \in \{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor\}$ 支持查询 $S(x, m)$ ，此处可以考虑 $O(m \log^2 m)$ 多项式多点求值。

至此，原问题得解，总时间复杂度 $O(n^{\frac{2}{3}} + n^{\frac{1}{2}} \log m + m \log^2 m)$ 。